

ARRAPAZAK!



Rolling Ball Adventure Erronka
Aritz Ibañez Aldasoro

AURKIBIDEA

1. Sarrera

1.1. Laburpena: Jokoaren deskribapen laburra, zer den, zer helburu duen jokalaria.

1.2. Helburua: Dokumentazio honen helburua azaltzea (jokoaren mekanikak ulertzea, garatzaileentzako erreferentzia izatea...).

2. Jokoaren Mekanikak

2.1. Oinarrizko Mekanikak:

2.1.1. PC Kontrolak:

2.1.1.1. Teklatua

2.1.1.2. Sagua

2.1.2. Mugikorreko Kontrolak

2.1.2.1. Ukimen bidez

2.2. Pantailen egitura

2.2.1. Menu nagusia

2.2.2. Joku pantaila

2.2.3. Instrukzio pantaila

2.2.4. Game over pantaila

2.2.5. Win pantaila

3. Pertsonaiak

3.1. Deskribapen fisikoa

3.2. Gaitasunak

4. Arteak eta Audioa

4.1. Estilo Artistikoa:

4.1.1. Grafikoen estiloaren deskribapena (adibidez, pixel art, 3D errealista...).

4.1.2. Kolore paleta.

4.2. Erabilitako tipografiak

4.3. Erabilitako modeloak

4.4. Soinu Banda:

4.4.1. Musika estiloa eta konpositorea.

4.4.2. Soinu efektuen deskribapena

5. Garapen Teknikoa

5.1. Orokorra

5.2. Script-en egitura

SARRERA

LABURPENA

Joko hau 3D ingurune batean oinarritutako abentura azkar bat da, non jokalaria gurpil bat kontrolatzen duen. Gurpila etengabe aurrerantz mugitzen da, eta jokalaria ezker, eskuin edo erdiko erreiatatik mugitu beharko da oztopoak saihesteko. Jokoaren dinamika “endless runner” generokoa da, baina berezitasun batzuekin. Hau da, denboraren poderioz abiadura handitzen doa, jokariaren erreakzio-gaitasuna eta trebezia proban jarritz. Bidean zehar, gurpilak, txanponak bildu ditzake puntu gehiago lortzeko. 120 segundora iristera lortzen bada, oztoporik jo gabe, garaipen-panela agertzen da.

HELBURUA

Jokoaren helburu nagusia ez da distantzia zehatz bat egitea, baizik eta denbora zehatz batean bizirik irautea. Jokalaria gurpila kontrolatu beharko du, oztopoekin talka egin gabe 2 minutuz bizirik irauteko. Denborak aurrera egin ahala, jokoaren abiadura handitzen doa. Lehenik 18 unitatera (30 segundotan), gero 25era (60 segundotan) eta azkenik 35era (90 segundotan), eta horrek zailtasuna progresiboki areagotzen du.

Gainera, jokalaria txanponak bildu beharko ditu bidean zehar, puntuazioa handitzeko. Bigarren mailako helburu bezala, ahalik eta txanpon gehien biltzen saiatu beharko da jokalaria.

JOKOAREN MEKANIKAK

ONARRIZKO MEKANIKAK

- Jokalariak bide zabal batean mugitzen da (ezker, erdi eta eskuin erraiatan).
- Aurrerantz automatikoki mugitzen da, eta jokalariak salto, makurtu edo aldeez alde mugitu beharko da oztopoak saihesteko.
- Txanponak biltzeak puntuazioa handitzen du.
- Oztopo batekin talka egitean, Game Over pantaila bistaratuko da.
- 2 minutu igarotzen badira oztopo batekin talka egin gabe, Win pantaila bistaratzen da.

PC KONTROLAK

Teklatua:

- ↑ : salto egin
- ↓ : makurtu / irristatu
- ← : ezkerreko erraiara mugitu
- → : eskuineko erraiara mugitu
- Edozein teklatu sakatu jokoa hasteko

Sagua:

- Mugimenduak: swipe-ekin ordezkatzeko dira
- Klik edo ukimen bat: jokoa hasteko

MUGIKORREKO KONTROLAK

Ukimen bidez:

- Swipe gora: salto egin
- Swipe behera: makurtu / irristatu

- Swipe ezkerrera: ezkerreko bidera mugitu
- Swipe eskuinera: eskuineko bidera mugitu
- Tap bakarra: jokoa hasteko

PANTAILEN EGITURA

Menu Nagusia (funtzio nagusiak):

- Jokua abiaraztea.
- Instrukzioak ikustea.
- Jokua amaitu



Instrukzio pantaila (funtzio nagusiak):

- Instrukzioak bistaratu (Scroll View batean)
- Menu nagusira itzuli

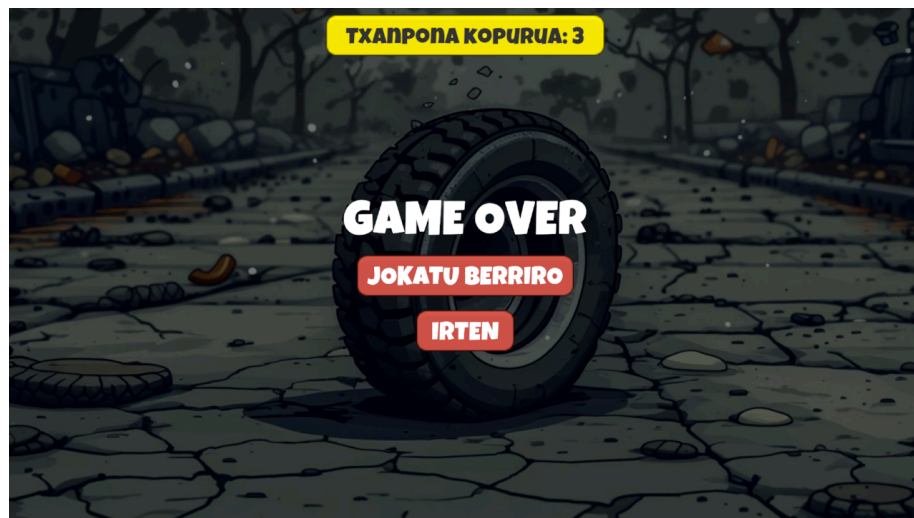
**Joku pantaila** (funtzio nagusiak):

- Jokua bistaratu.
- Eten botoia (partida eteteko)
- Irten botoia (menu nagusira joateko)



Game over pantaila (funtzio nagusiak):

- Txanpon kopuru totala erakutxi.
- Jokua berabiarazi.
- Menu nagusira joateko aukera eman.



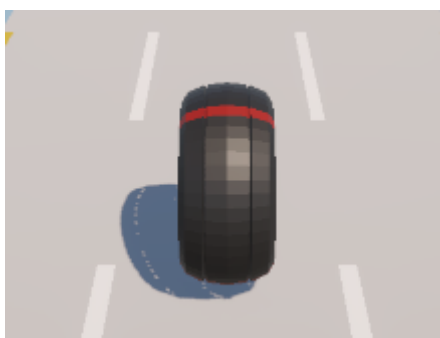
Win pantaila (funtzio nagusiak):

- Txanpon kopuru totala erakutxi.
- Jokua berabiarazi.
- Menu nagusira joateko aukera eman.



PERTSONAIA

- **Deskribapen fisikoa:** ibilgailu baten gorpila da, 3D eredua erabiliz, animazioekin (**ibiltzea, salto egitea eta makurtzea**).
- **Gaitasunak:** aurrera mugitzea, salto egitea, irristatzea, eta hiru lerrotan mugitzea.



ARTEA ETA AUDIOA

Estilo Artistikoa:

- Grafiko mota: 3D koloretsua, estilo errealista sinplifikatua.
- Kolore paleta: tonu biziak eta kontraste handiko koloreak (urdina, gorria, horia adibidez).
- Argiztapena: leuna, ikusgarritasuna lehenetsita.

Erabilitako tipografiak:

- **LuckiestGuy-Regular** → jokoaren testu nagusietarako (UI, mezuak, tituluak...).
- **PXGROTESK_REGULAR** → instrukzioetan erabiltzen den letra txikiago eta garbiagoa.

Erabilitako modeloak

Jokoan honako 3D modeloak erabili dira eszenaren dekoraziorako eta oztopoak sortzeko:

- **Road** → lurzoru edo bidea (tile nagusia).
- **RoadWorksBarrierHigh** → oztopo altua.
- **RoadWorksBarrierLow** → oztopo baxua.
- **TrafficCone** → kono klasikoa oztopetarako.
- **Coin** → txanpon birakaria, puntu gehitzeko.

Modelo hauek guztiak Unity-n importatu dira prefab gisa, eta TileManager edo Coin scripten bidez agertzen dira eszenan.

Soinu banda:

- **Musika:** atzeko musika lasaia menurako, eta erritmo biziko musika jokoan zehar.
 - Jokuko musika orokorra (**gameMusic**)
 - Menuko musika (**menuMusic**)
 - Galdu musika (**gameOver**)
 - Irabazi musika (**winMusic**)
- **Soinu efektuak:**
 - Saltoa (**jumpSound**)
 - Makurtzea (**slideSound**)
 - Txanponak jasotzea (**pickUpCoin**)
- **AudioManager:** **AudioManager** script pertsonalizatua erabiltzen da, **PlaySound** eta **StopSound** funtzioekin.

GARAPEN TEKNIKOA

Orokorra:

Jokoa **Unity** motorraren bidez garatu da, **C#** programazio lengoaia erabiliz.

Script-en egitura:

Script	Funtzio nagusia
PlayerManager	Jokoaren egoera orokorra kudeatzen du: hasiera, amaiera, garaipen-panela eta denboraren arabera abiadura-aldaketak. Gainera, "level-up" mezuak bistaratzen ditu.
PlayerController	Jokalarien mugimenduak kontrolatzen ditu: ezkerrera/eskuinera aldatu, salto eta makurtzea. Swipe edo teklatu bidezko kontrola erabiltzen du.
TileManager	Jokoaren lurzorua automatikoki sortu eta ezabatzen du jokalaria aurrera doan heinean. Horrela, jokoa infinitu bihurtzen da eta ez du memoria gehiegi erabiltzen.
Coin	Txanpon bakoitzaren biraketa eta jokalaria ukitzean puntu bat gehitzea kudeatzen du.

AudioManager	Soinuak kudeatzen ditu (saltoak, txanponak, game over...). Sound klasearen bidez, bakoitzari bere AudioSource eta ezarpenak esleitzen zaizkio.
CameraController	Kameraren posizioa egokitzen du joklariaren atzetik modu leunean jarraitzeko.
SwipeManager	Pantailako ukituak eta mugimenduak detektatzen ditu (swipe ezker, eskuin, gora, behera) mugimenduaren kontrolerako.
MainMenu	Menu nagusiko botoiak kudeatzen ditu (Play, Quit, Instrukzioak).
Events	Jokoaren pausa, berriro jokatu edo menura itzultzeko botoiak kudeatzen ditu.
Soud (Sound)	AudioManager erabiltzen duen datu-egitura da. Soinu bakoitzaren izena, bolumena eta klipa gordetzen ditu.